

3.1 场法向几何结构

版本: 260808

摘要

本文定义物质界 $\mathcal{M}$ 的法向几何结构。 $\mathcal{M}$ 扇区对应编码轨道的 $CI(0) \rightarrow CI(3)$ 段，其代数基础是半单分裂 $CI(3) \cong \mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$ 。物质界的法向几何由 $S^3(r_M)$ 球面描述，半径 r_M 由互锁常数锁定。半单分裂的两个直和项对应物质的左手和右手螺旋性。本文进一步给出 $CI(3) \cong \mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$ 的几何实现、法向投影算子的详细构造，以及质量算符 $\hat{M}$ 的代数定义，为质量生成动力学奠定基础。

第1章 引言

本文是几何论系列论文的第 3.1 篇。该系列的基础框架（两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0$, 0.1）、Clifford代数、编码轨道结构、Born法则、相互作用映射）已在共扼谱几何基础定理中建立。

核心定位：本文定义物质界 $\mathcal{M}$ 的法向几何结构。 $\mathcal{M}$ 扇区对应编码轨道 $CI(0) \rightarrow CI(3)$ 段，其代数基础是半单分裂 $CI(3) \cong \mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$ （引理 0.2.2.01）。本文给出 $S^3(r_M)$ 球面几何的完整构造、Dirac 算子谱与谱间隙、编码权重分布，以及质量算符 M 的代数定义，为后续质量生成、扇区耦合和高阶谱展开奠定几何基础。

关键依赖：本文直接依赖框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0$, 0.1） $\rightarrow$ Clifford代数（0.2 §2） $\rightarrow CI(3)$ 半单分裂（引理 0.2.2.01） $\rightarrow$ Birkhoff混合矩阵（定理 2.3.7.02）。结构常数 $\Lambda=3$ 、 $k_0=2$ 、 $\Delta\Theta=5$ 由 $\{2,3,5\}$ 在 E_8 桥接与 Bott 周期表中锁定，圆满再现（定理 2.3.7.01）建立自举封闭链条，参数由本区域属性确定。

核心结果：（一） $CI(3) \cong \mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$ 的几何实现、法向投影算子的构造及螺旋性分裂；（二） $S^3(r_M)$ 球面几何的完整参数化与 Dirac 算子谱的严格导出；（三）质量算符 $M = \{\hat{n}_{CI}, D_M\}/2 + CI(3)$ 结构修正的代数定义。

目 录

- §1 物质界的代数基础
 - 1.1 $CI(3)$ 的半单分裂
 - 1.2 半单分裂的几何实现

- 1.3 螺旋性分裂
- 1.4 不可约表示
- §2 法向几何
 - 2.1 S^3 球面
 - 2.2 法向投影算子的构造
 - 2.3 半径的锁定
 - 2.4 标量曲率
 - 2.5 法向联络
- §3 物质场的 Dirac 算子
 - 3.1 Dirac 算子的定义
 - 3.2 谱
 - 3.3 谱间隙
 - 3.4 谱的对称性与螺旋性
- §4 $\mathcal{M}$ 扇区的编码权重
 - 4.1 初始权重
 - 4.2 终端权重
 - 4.3 物理含义
 - 4.4 代数归一化约束
- §5 质量算符的代数定义
 - 5.1 质量算符的构造
 - 5.2 质量算符与螺旋性
 - 5.3 质量算符的谱
 - 5.4 与后续章节的衔接

§1 物质界的代数基础

1.1 $\text{Cl}(3)$ 的半单分裂

物质界的代数基础是 $\text{Cl}(3) \cong \mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$ (引理 0.2.2.01)。体积元 $\omega_3 = e_1 e_2 e_3$ 满足 $\omega_3^2 = 1$, 产生投影:

$$P_+ = \frac{1 + \omega_3}{2}, \quad P_- = \frac{1 - \omega_3}{2}.$$

两个投影将 $\text{Cl}(3)$ 分为两个独立的四元数子代数:

$$\text{Cl}(3) = P_+ \text{Cl}(3) \oplus P_- \text{Cl}(3) \cong \mathbb{H} \oplus \mathbb{H}.$$

1.2 半单分裂的几何实现

半单分裂不仅是代数事实, 也是几何实现。将 $\text{Cl}(3)$ 的生成元 e_1, e_2, e_3 选取为 $S^3(r_M)$ 上三个相互正交的法向量场, 则体积元 $\omega_3 = e_1 e_2 e_3$ 在 S^3 的每一点处给出一个法向 3-形

式。由于 S^3 在 $\mathbb{R}^4$ 中的法丛是一维的， ω_3 实际上定义了 S^3 上的一个整体手征结构。

具体地，将 $\mathbb{R}^4$ 的坐标记为 (x_1, x_2, x_3, x_4) ，并定义两个复结构：

$$J_+ : (x_1, x_2, x_3, x_4) \mapsto (-x_2, x_1, -x_4, x_3),$$

$$J_- : (x_1, x_2, x_3, x_4) \mapsto (-x_2, x_1, x_4, -x_3).$$

可以验证 $J_+^2 = J_-^2 = -\text{id}$ ，且 $J_+ J_- = -J_- J_+$ 。这两个复结构分别与 P_+, P_- 对易，从而将 S^3 实现为两个四元数子代数所对应的几何分支。

半单分裂的几何意义在于： $S^3(r_M)$ 在 $\mathbb{R}^4$ 中容许两个不等价的复结构，它们分别对应右手与左手 Weyl 旋量的几何载体。这与 Bott 周期表中 $\text{Cl}(3)$ 的实型结构 $\text{Cl}_{3,0} \cong \mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$ 一致。

1.3 螺旋性分裂

半单分裂的两个直和项对应物质的两种螺旋性：

直和项	投影	螺旋性	物理对应
$P_+ \text{Cl}(3)$	P_+	右手	右手粒子
$P_- \text{Cl}(3)$	P_-	左手	左手粒子

定理 3.1.1.01 (螺旋性分裂定理)。 物质界的左手和右手螺旋性由 $\text{Cl}(3)$ 的半单分裂唯一确定，不引入额外参数。

证明。 $\omega_3^2 = 1$ 是 Clifford 代数的刚性性质—— ω_3 的符号不可调节。投影 $P_{\pm}$ 是 ω_3 的代数函数，不存在连续参数来改变分裂方式。因此螺旋性分裂是代数刚性的。■

1.4 不可约表示

$\text{Cl}(3)$ 的不可约表示维数 $\rho_3 = 4$ ，但半单分裂将其分为两个 2 维表示：

$$\rho_3^{(+)} = 2, \quad \rho_3^{(-)} = 2.$$

这两个 2 维表示对应 Weyl 旋量——左手和右手 Weyl 旋量各 2 个分量。这是物质界作为「最小完整旋量载体」的代数根据： $\text{Cl}(3)$ 是编码轨道上第一个同时容纳左、右手 Weyl 旋量的 Clifford 代数。

§2 法向几何

2.1 S^3 球面

物质界的法向几何由三维球面 $S^3(r_M)$ 描述：

$$S^3(r_M) = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = r_M^2\}.$$

S^3 是紧致、单连通、具有常曲率 $6/r_M^2$ 的流形。在共扼谱几何中， S^3 不是任选的背景——它是 $\text{Cl}(3)$ 不可约表示空间 $\mathbb{R}^4$ 的「单位球」，由代数结构唯一确定。

2.2 法向投影算子的构造

法向投影是物质界几何的核心构造。给定 $S^3(r_M)$ 上的切丛 TS^3 和法丛 NS^3 ，法向投影算子 Π_N 将任意向量场 $V \in \Gamma(T\mathbb{R}^4|_{S^3})$ 投影到法丛：

$$\Pi_N(V) = \langle V, \hat{n} \rangle \hat{n},$$

其中 $\hat{n} = x/r_M$ 是 S^3 的单位外法向。法丛 NS^3 在 $\mathbb{R}^4$ 中是一维的，由 $\hat{n}$ 张成。

将法向投影与 Clifford 乘法结合，定义法向 Clifford 乘子：

$$\hat{n}_{\text{Cl}} = \sum_{i=1}^4 \frac{x_i}{r_M} \gamma_i \in \text{Cl}(4),$$

其中 γ_i 是 $\mathbb{R}^4$ 上的标准 Dirac 矩阵。 $\hat{n}_{\text{Cl}}$ 满足 $\hat{n}_{\text{Cl}}^2 = 1$ ，因此诱导出 S^3 上旋量丛的螺旋性分裂：

$$\Sigma_{\pm} = \frac{1 \pm \hat{n}_{\text{Cl}}}{2} \cdot \Sigma.$$

这正是 §1.2 中 $P_{\pm}$ 在几何层面的实现——代数投影 $P_{\pm}$ 与几何投影 $\Sigma_{\pm}$ 通过法向 Clifford 乘子 $\hat{n}_{\text{Cl}}$ 等同。

命题 3.1.2.01 (法向-代数对应)。 法向 Clifford 乘子 $\hat{n}_{\text{Cl}}$ 与体积元 ω_3 在旋量表示下共轭：

$$\hat{n}_{\text{Cl}} = U^{-1} \omega_3 U,$$

其中 U 是 $\text{Cl}(4) \rightarrow \text{Cl}(3)$ 的限制映射。因此，几何上的法向投影与代数上的半单分裂是同一结构的两种描述。

2.3 半径的锁定

物质界的半径 r_M 由互锁常数锁定。三个扇区的半径比为：

$$r_M : r_C : r_I = 1 : \frac{1}{\sqrt{3}} : \frac{1}{\sqrt{6}}.$$

这一比例由三个结构常数 $\Lambda = 3$ 、 $\Delta\Theta = 5$ 、 $k_0 = 2$ 联合确定——不可调节。

定理 3.1.2.02 (半径锁定定理)。 三个扇区的半径比 $r_M : r_C : r_I = 1 : 1/\sqrt{3} : 1/\sqrt{6}$ 由互锁常数唯一确定。

证明。

- $r_M = 1$ (归一化基准)

- $r_C = 1/\sqrt{\Lambda} = 1/\sqrt{3}$ ($\Lambda = 3$ 的半单分裂使因果界半径缩小 $\sqrt{3}$ 倍)
- $r_I = 1/\sqrt{\Lambda k_0} = 1/\sqrt{3 \times 2} = 1/\sqrt{6}$ (信息界的半径由 Λ 和 k_0 联合确定)

比例的精确值由 Bott 周期表中各步的不可约表示维数增长率确定。■

注 (半径比与 χ 的关系): 半径比 $r_M : r_C : r_I = 1 : 1/\sqrt{3} : 1/\sqrt{6}$ 由结构常数 $\Lambda = 3$ 、 $k_0 = 2$ 确定, 与累积拉伸因子 $\chi = (8, 9, 1)$ 是不同的几何量。 χ 描述编码轨道上各扇区的「累积拉伸」(来自 Bott 周期步数与不可约表示维数的乘积), 而半径比描述各扇区法向球面 S^3 的「紧凑度」(来自半单分裂的步数)。两者通过 $M_5 = T \cdot \text{diag}(\chi)$ 的不动点间接关联—— χ 影响 Birkhoff 混合后的终端权重 σ^* , 而 σ^* 通过 Born 法则与谱间隙 $\Delta\lambda \propto 1/r$ 联系——但不存在简单的 $r_i \propto \chi_i$ 或 $r_i \propto 1/\chi_i$ 关系。

2.4 标量曲率

$S^3(r_M)$ 的标量曲率为:

$$R_M = \frac{6}{r_M^2} = 6.$$

三个扇区的标量曲率:

扇区	半径	标量曲率
$\mathcal{M}$	$r_M = 1$	$R_M = 6$
$\mathcal{C}$	$r_C = 1/\sqrt{3}$	$R_C = 18$
$\mathcal{I}$	$r_I = 1/\sqrt{6}$	$R_I = 36$

因果界的曲率是物质界的 3 倍, 信息界的曲率是物质界的 6 倍——这反映了扇区在编码轨道中的「紧凑度」递增。

2.5 法向联络

法丛 NS^3 虽然是一维的, 但仍然承载一个平凡的 $U(1)$ 联络。在共扼谱几何中, 这个法向 $U(1)$ 联络对应物质界的**电磁相位**:

$$\nabla^{\text{normal}} = diA_M,$$

其中 A_M 是法向联络的势函数。由于 S^3 是单连通的, A_M 在整体上可以取为零, 但在局部坐标系下仍贡献相位因子。法向联络的曲率为零——这与电磁场的整体无曲率 (无磁单极) 一致。

§3 物质场的 Dirac 算子

3.1 Dirac 算子的定义

物质界的 Dirac 算子 $\mathcal{D}_M$ 作用于 $S^3(r_M)$ 上的旋量场：

$$\mathcal{D}_M = \sum_{i=1}^3 e_i \cdot \nabla_{e_i},$$

其中 e_i 是 $\text{Cl}(3)$ 的生成元， ∇ 是 S^3 上的 Levi-Civita 联络。等价地，利用法向投影，可以将 $\mathcal{D}_M$ 写为 $\mathbb{R}^4$ 上 Dirac 算子 $\mathcal{D}_{\mathbb{R}^4}$ 在 S^3 上的切向限制：

$$\mathcal{D}_M = \Pi_T \circ \mathcal{D}_{\mathbb{R}^4} \circ \Pi_T,$$

其中 $\Pi_T = 1 - \Pi_N$ 是切向投影。这一形式表明 $\mathcal{D}_M$ 完全由法向几何决定——法向投影 Π_N 是质量算符的几何原型。

3.2 谱

S^3 上 Dirac 算子的谱是离散的：

$$\lambda_n = \pm \frac{n+1}{r_M}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

每个本征值的重数为 $(n+1)(n+2)$ 。基态 ($n=0$) 的本征值为 $\lambda_0 = \pm 1/r_M = \pm 1$ ，重数为 2——对应两个 Weyl 旋量分量。

3.3 谱间隙

定理 3.1.3.01 (物质界谱间隙)。 物质界的基态谱间隙为：

$$\Delta\lambda_M = |\lambda_0^+ - \lambda_0^-| = \frac{2}{r_M} = 2.$$

由 Born 法则 (定理 1.3.4.01)，这与编码权重 σ_M 的关系为：

$$\Delta\lambda_M \propto \sqrt{\sigma_M}.$$

证明。 Dirac 算子 $\mathcal{D}_M$ 在 $S^3(r_M)$ 上的谱由球面调和函数完全确定。基态由 $n=0$ 的 Weyl 旋量给出，本征值为 $\pm 1/r_M$ 。间隙 $2/r_M$ 是 $\text{Cl}(3)$ 不可约表示的最小「能量差」，反映半单分裂将左、右手旋量分离为两个独立能级。间隙的非零性是物质界具有质量的几何前提。■

3.4 谱的对称性与螺旋性

谱 $\lambda_n = \pm(n+1)/r_M$ 的正负对称性对应螺旋性翻转： λ_n^+ 对应右手 Weyl 旋量， λ_n^- 对应左手 Weyl 旋量。当物质界与因果界解耦 ($\theta_\tau \rightarrow 0$) 时，正负谱严格对称，质量本征态是螺旋性本征态——质量为零。

当 $\mathcal{M}$ - $\mathcal{C}$ 耦合开启 ($\theta_\tau \neq 0$) 时，triality 3-循环 τ 混合左右螺旋性，正负谱不再对称，质量本征态成为左右旋量的线性组合——质量涌现。这一机制在第 3.2、3.3 节中详细展开。

§4 $\mathcal{M}$ 扇区的编码权重

4.1 初始权重

物质界的初始编码权重由 pullback 初始化（定理4.19d）确定：

$$\sigma_M^{(3)} \propto \frac{1}{\chi_M^2},$$

其中 $\chi_M = 8$ 是物质界的累积拉伸因子。因此：

$$\sigma_M^{(3)} \propto \frac{1}{64}.$$

4.2 终端权重

经 M_5 Birkhoff 混合矩阵（定理 2.3.7.02）的自洽迭代，物质界的终端权重为：

$$\sigma_M^* \approx 0.777912.$$

这是三个扇区中最大的权重——物质界在编码权重中占主导地位，这与物质在物理世界中的主导角色一致。

4.3 物理含义

$\sigma_M^* \approx 0.777912$ 意味着：

1. 物质界贡献了约 78% 的编码信息
2. 物质界的谱间隙最大——物质场的能级间距最大
3. 物质界在代数作用量 $S(\sigma)$ 中的个体贡献 $1/\sigma_M \approx 1.285$ 最小——物质场是「最稳定」的

4.4 代数归一化约束

物质界权重 σ_M^* 与代数归一化条件 $2pC^3 + C^2 = 1$ ($p = \sqrt{\sigma_M \sigma_C \sigma_I}$) 相容。代入不动点：

$$p^* = \sqrt{0.777912 \times 0.210603 \times 0.011484} \approx 0.0434,$$

对应的归一化常数 $C^* \approx 0.9607$ （代数归一化定理 1.4.3.01）。这一约束将物质界与因果、信息界以非线性方式绑定——任何单一扇区的权重变化都会通过 C 传播到其他扇区。

§5 质量算符的代数定义

5.1 质量算符的构造

在共扼谱几何中，质量不是外部参数，而是几何结构的算符输出。定义质量算符 $\hat{M}$ 为法向 Clifford 乘子与 Dirac 算子的复合：

$$\hat{M} = \hat{n}_{\text{Cl}} \cdot \mathcal{D}_M \mathcal{D}_M \cdot \hat{n}_{\text{Cl}}.$$

由于 $\hat{n}_{\text{Cl}}^2 = 1$ 且 $\hat{n}_{\text{Cl}}$ 与 $\mathcal{D}_M$ 反交换（法向与切向的正交性），上述反对称组合为零。因此，质量算符的正确定义应取**对称组合**：

$$\hat{M} = \frac{1}{2} \{ \hat{n}_{\text{Cl}}, \mathcal{D}_M \} + \text{Cl}(3) \text{ 结构修正}.$$

在 $\text{Cl}(3)$ 半单分裂下， $\hat{M}$ 的本征值由谱间隙 $\Delta\lambda_M$ 与编码权重 σ_M 联合确定：

$$m_M = K \cdot \Delta\lambda_M \cdot \sqrt{\sigma_M^*} = K \cdot \frac{2}{r_M} \cdot \sqrt{0.777912},$$

其中 K 是由 $\sin^3 \theta_M$ 给出的几何因子（详见第 3.2 节）。质量算符的这种构造保证了质量是法向几何与代数权重的乘积——纯粹由 $\mathcal{M}$ 扇区的结构决定。

5.2 质量算符与螺旋性

质量算符 $\hat{M}$ 与螺旋性投影 $P_{\pm}$ 的对易关系决定了质量的螺旋性结构。由于 $\hat{n}_{\text{Cl}}$ 在 $P_{\pm}$ 下分别取本征值 ± 1 ，质量算符在对角基下分裂为：

$$\hat{M} = \hat{M}_+ \cdot P_+ + \hat{M}_- \cdot P_-.$$

在 $\mathcal{M}$ 扇区自洽不动点处， $\hat{M}_+ = \hat{M}_-$ ——左右手质量相等，这就是质量的本征态为 Dirac 旋量的几何原因。当 $\mathcal{M}$ - $\mathcal{C}$ 耦合开启时， $\hat{M}_+ \neq \hat{M}_-$ ，给出 Majorana 质量分裂的几何条件。

5.3 质量算符的谱

质量算符 $\hat{M}$ 的谱与 Dirac 算子 $\mathcal{D}_M$ 的谱——对应：

Dirac 本征值	质量算符本征值	物理对应
$\lambda_0 = \pm 1/r_M$	$m_0 = K \cdot 2/r_M \cdot \sqrt{\sigma_M^*}$	基态质量
$\lambda_1 = \pm 2/r_M$	$m_1 = K \cdot 4/r_M \cdot \sqrt{\sigma_M^*}$	第一激发态
$\lambda_n = \pm(n+1)/r_M$	$m_n = K \cdot 2(n+1)/r_M \cdot \sqrt{\sigma_M^*}$	第 n 激发态

质量谱的离散性与 Dirac 谱的离散性同源——都来自 S^3 的紧致性。激发态质量与基态质量之比为 $m_n/m_0 = n+1$ ，这一等间距结构在呼吸模式的调制下产生非等间距的三代轻子谱（详见第 3.5 节）。

5.4 与后续章节的衔接

质量算符 $\hat{M}$ 的本征值表达式 $m_M = K \cdot \Delta\lambda_M \cdot \sqrt{\sigma_M^*}$ 中，几何因子 $K = \sin^3 \theta_M$ 的具体推导、常数 K 的数值确定，以及三代轻子质量比的计算，将在第 3.2 节（质量生成动力学）中给出。法向几何结构是质量生成的「硬件」，而 Born 法则与 Birkhoff 混合的自洽迭代则是质量生成的「软件」——两者共同确定物质粒子的完整质量谱。

需要强调的是，质量算符 $\hat{M}$ 的构造完全依赖 $\mathcal{M}$ 扇区的法向几何——法向 Clifford 乘子 $\hat{n}_{\text{Cl}}$ 与 Dirac 算子 $\mathcal{D}_M$ 的对称组合给出了质量的代数定义。这一构造由本区域属性确定，完全由 $\text{Cl}(3)$ 半单分裂与 S^3 球面几何确定。

§6 Birkhoff 联合谱分解

单粒子质量算符谱 (§5.3) 由 $\mathcal{M}$ 扇区法向几何完全确定。当多个粒子经扇区联合 ($\mathcal{M}\mathcal{C}$ 扇区联合或 $\mathcal{M}$ 扇区同步) 耦合时，代际质量标度 C_n 由联合系统的谱分解确定。本节建立 Birkhoff 联合谱分解的基础定理：联合作用量 Hessian 的准块对角结构、行列式因子化、谱矩主导判据 (扇区联合类型的谱论表述)、信息界 Dirac 谱二稳态与 2^N 标度律。这些定理是三代轻子质量闭合 (3.10 §8.12–8.14) 与夸克偶素谱 (3.8) 的公共谱论基础。

设 N 个粒子处于 $\mathcal{M}$ 扇区同步 ($\theta_M^{(i)} \equiv \theta_M$)，联合代数作用量取和的形式 (3.10 定理 6.5.1.01)：

$$S_{\text{joint}} = \sum_{i=1}^N S^{(i)} + \sum_{i<j} W_{ij},$$

其中 $S^{(i)}$ 是第 i 粒子的代数作用量 (定理 1.6.4.01)，

$W_{ij} = b'(\Delta\theta_I^{(i)} - \Delta\theta_C^{(j)})(\Delta\theta_I^{(j)} - \Delta\theta_C^{(i)})$ 是最近邻信息界耦合 (3.10 §3.1)， $\Delta\theta_\alpha^{(i)} = \theta_\alpha^{(i)} - \theta_\alpha^0$ 是相对构型 A 的偏移。

定理 3.1.6.01 (Birkhoff 联合谱分解：准块对角结构)。 在 $\mathcal{M}$ 扇区同步约束下， S_{joint} 在 $(\theta_C^{(i)}, \theta_I^{(i)})_{i=1}^N$ 子空间上的 Hessian H_{eff} ($2N \times 2N$) 具有准块对角结构：

$$H_{\text{eff}} = \bigoplus_{i=1}^N H_i + \Delta H,$$

其中 H_i 是第 i 粒子的 2×2 对角块 (θ_M 同步约束下 (θ_C, θ_I) 方向的 Hessian)， ΔH 是耦合块。性质：

- (i) $\|\Delta H\| \leq 2Nb'$ ；
- (ii) 扰动比 $\|\Delta H\|/\min_i \|H_i\| \leq 2Nb'/\lambda_1^{\text{eff}} \approx N \cdot 0.44\%$ ($\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05 \text{ rad}^{-2}$, 0.8 §3.1; $N=3$ 时为 1.3%)；
- (iii) Gershgorin: H_{eff} 的每个本征值落在对角块 H_i 的 Gershgorin 圆盘之并内——联合谱由单粒子块谱主导。

证明。 由最近邻耦合定理 (3.10 定理 3.10.8.08)， $W_{13} \approx 0$ ，耦合仅存在于相邻粒子之间。 W_{ij} 是双线性形式，其 Hessian 的非零矩阵元为交叉项系数 $\pm b'$ ，故

$\|\text{Hess}(W_{ij})\| \leq b'$ ；每粒子至多两个最近邻，耦合块总范数

$\|\Delta H\| \leq \sum_{i<j} \|\text{Hess}(W_{ij})\| \leq 2Nb'$ 。单粒子块的谱间隙方向曲率由 $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05 \text{ rad}^{-2}$ 给出 (0.8 §3.1, Birkhoff 不动点邻域的主导本征值)， $\min_i \|H_i\| \geq \lambda_1^{\text{eff}}$ ；代入 $b' = 0.867$

(7.12 §6, 定理 2.3.7.02) 得每粒子扰动比 $2b'/\lambda_1^{\text{eff}} = 0.44\%$ 。由 Gershgorin 圆盘定理，联合谱位于对角块圆盘之并内。■

定理 3.1.6.02 (行列式因子化)。 至 $O(Nb'/\lambda_1^{\text{eff}})$ 阶：

$$\det(H_{\text{eff}}) = \prod_{i=1}^N \det(H_i) \cdot (1 + O(Nb'/\lambda_1^{\text{eff}})).$$

证明。 记 $D = \bigoplus_i H_i$, $H_{\text{eff}} = D + \Delta H$ 。 $\det(H_{\text{eff}}) = \det(D) \cdot \det(I + D^{-1}\Delta H)$ 。由定理 3.1.6.01, $\|D^{-1}\Delta H\| \leq \|D^{-1}\| \cdot \|\Delta H\| \leq 2Nb'/\lambda_1^{\text{eff}}$ 。 $\det(I + X) = 1 + \text{tr} X + O(\|X\|^2)$, 且 $|\text{tr}(D^{-1}\Delta H)| \leq 2N\|D^{-1}\Delta H\|$, 故 $\det(I + D^{-1}\Delta H) = 1 + O(Nb'/\lambda_1^{\text{eff}})$ 。 ■

对 $N = 3$: $Nb'/\lambda_1^{\text{eff}} = 0.00665$, 因子化修正约 1.3%。

定理 3.1.6.03 (谱矩主导：刚度比判据)。 设 $R = H_{CC}/H_{MM}$ 为 θ_C 与 θ_M 方向的曲率刚度比。联合系统的信息容量由谱矩主导区决定：

- (i) 迹主导 ($R \gg 1$): $\text{Tr}(H_{\text{eff}}) \approx N \cdot H_{CC}$, 容量线性叠加——联合类型为 **MC 扇区联合**;
- (ii) 行列式主导 ($R \sim O(1)$): $\det(H_{\text{eff}}) \approx \prod_i \det(H_i)$ (定理 3.1.6.02), 容量按乘积叠加——联合类型为 **M 扇区同步**。

刚度比判据与谱矩主导等价: $R \gg 1 \iff$ 迹主导, $R \sim O(1) \iff$ 行列式主导。构型A (基态) 处 $R = a'/\lambda_1^{\text{eff}} = 29475.4/391.05 = 75.4$ ($a' = H_{CC}$, 7.12 §6) ——迹主导; 双方激发态处 S 函数偏离构型A驻点, θ_C 方向刚度降至 λ_1^{eff} 量级—— $R \sim O(1)$ ——行列式主导。两种联合类型对应谱矩主导区的切换。

证明。 谱矩: $\text{Tr}(H_{\text{eff}}) = \sum_i \text{Tr}(H_i) + \text{tr}(\Delta H)$ —— H_{CC} 主导对角元时迹由 θ_C 方向贡献; $\det(H_{\text{eff}})$ 由定理 3.1.6.02 因子化。信息容量-谱矩对偶: 迹主导时容量 $\propto (\text{Tr})^{1/2}$ (线性叠加), 行列式主导时容量 $\propto (\det)^{1/2}$ (乘积叠加, D-最优)。构型A数值 (7.12 §6): $H_{MM} = \lambda_1^{\text{eff}} = 391.05$, $H_{CC} = a' = 29475.4$ 。 ■

推论 3.1.6.08 (C_n 递推统一)。 迹主导 (**MC 扇区联合**) 下容量线性叠加, N 层等价粒子均分—— $C_n = M_{n-1}/n$; 对 $n = 2$: $C_2 = M_1/2$ (m_μ 标度, 3.10 命题H2)。行列式主导 (**M 扇区同步**) 下容量乘积叠加—— $C_n = 2^n M_1$ (定理 3.1.6.05); 对 $n = 3$: $C_3 = 8M_1$ (m_τ 标度, 3.10 §8.14)。两种联合类型的标度律由谱矩主导区统一—— C_n 递推的严格导出 (3.10 P0-9、P0-10) 由此封闭。

推论 3.1.6.09 (联合约束不相容)。 **MC 扇区联合**约束 ($\theta_C^{(i)} = \theta_C^{(j)}$) 与 **M 扇区同步**约束 ($\theta_M^{(i)} = \theta_M^{(j)}$) 不能共存于同一粒子对: 同时施加将连同完备性约束 $\theta_M + \theta_C + \theta_I = \pi/2$ 强制 $\theta^{(i)} = \theta^{(j)}$ 全分量相等——联合系统退化, 联合 Hessian 沿差方向出现零本征值。混合扇区联合 (3.10 §8.11) 因此必须采用交叠而非合并结构 (3.10 §8.15)。

定理 3.1.6.04 (信息界Dirac谱二稳态)。 信息界 Dirac 谱 (§3 的 CI(7) 推广) 在扇区参数空间产生两个饱和稳态:

- (i) **上饱和**: $\theta_I^{\text{sat}} \approx 72.53^\circ$ ——信息界编码容量最大 (8.9 §1.1, 互锁常数 $\Lambda = 3$ 约束);
- (ii) **下饱和**: $\theta_M^{\text{sat}} \approx 72.53^\circ$ ——物质界编码容量最大, 由代数作用量 $S(\sigma)$ 的全排列对称性 (定理 1.6.4.01) 经 $\theta_M \leftrightarrow \theta_I$ 对偶给出。

每个 2×2 块 H_i 在 (C, I) 平面上因此具有二分自由度——两个独立编码倾向（偏 θ_C 或偏 θ_I ），对应饱和态的两种投影选择。

证明。 上饱和态的存在性与数值由互锁常数 $\Lambda = 3$ 的谱约束确定（8.9 §1.1：信息场上饱和态和稳态 $\theta_I \sim 72.53^\circ$ ）。 $S(\sigma) = \sum_i 1/\sin^2 \theta_i + \sum_{i < j} 1/(\sin \theta_i \sin \theta_j)$ 对角度全排列不变（定理 1.6.4.01）， $\theta_M \leftrightarrow \theta_I$ 对换是排列对称性的元素——下饱和态满足 $\theta_M^{\text{sat}} = \theta_I^{\text{sat}}$ 。约束平面 $\theta_C + \theta_I = \pi/2 - \theta_M$ 与两个饱和态交截，给出每块两个稳定编码方向。■

注（数值观察与结构分解）： $\cos \theta_I^{\text{sat}} \approx 0.3 = \Lambda/(k_0 \Delta \Theta) = 3/10$ （偏差 0.1%），与互锁常数 $\{2, 3, 5\}$ 相容。该数值具有精确的结构分解：

$\sin^2 \theta_I^{\text{sat}} = [(k_0 \Delta \Theta)^2 - \Lambda^2]/(k_0 \Delta \Theta)^2 = L(2L - 1)/(k_0 \Delta \Theta)^2 = 91/100$ ，其中 $L = 7$ 为七层截断秩（定理 0.3.3.01）， $2L - 1 = 13$ ；由零和约束 $\Lambda + k_0 - \Delta \Theta = 0$ （命题（互锁性））与 $k_0 = 2$ （定理 0.5.1.03）得 $k_0 \Delta \Theta - \Lambda = \Delta \Theta + k_0 = 7$ 且 $k_0 \Delta \Theta + \Lambda = 13$ ——分子 $91 = 7 \times 13$ 分解为分子共享复合 $\Delta \Theta + k_0$ 与 $k_0 \Delta \Theta + \Lambda$ 的乘积，与七层截断秩 L 数值重合。

定理 3.1.6.05 (2^N 标度律)。 在 $\mathcal{M}$ 扇区同步联合（行列式主导）上， N 层系统的信息容量为：

$$C_N = 2^N \cdot \eta_N \cdot M_1,$$

其中 η_N 是块等本征值修正（命题 3.1.6.06），等本征值基准（ $\eta_N = 1$ ）下 $C_N = 2^N M_1$ 。对第 n 代轻子（ $n \geq 2$ ， $\mathcal{M}$ 扇区同步）： $C_n = 2^n M_1$ 。

证明。 信息容量-行列式对偶（D-最优）： $C_N \propto \sqrt{\det(H_{\text{eff}})}$ 。由定理 3.1.6.02， $\sqrt{\det(H_{\text{eff}})} = \prod_i \sqrt{\det(H_i)} \cdot (1 + O(Nb'/\lambda_1^{\text{eff}}))$ 。二分自由度（定理 3.1.6.04）给每块两个独立编码倾向——等本征值基准下 $\sqrt{\det(H_i)} = 2$ 。 N 块乘积： $C_N \propto 2^N$ 。归一化至基态标度 $C_1 = M_1$ （编码轨道层级， $M_1 = K\Lambda_H S_e^{1/2} = 1.474 \text{ GeV}$ ，3.10 §2.3）： $C_n = 2^n M_1$ 。■

数值： $C_3 = 8 \times 1.474 = 11.79 \text{ GeV}$ ， $m_\tau^{\text{th}} = C_3 \sin^3 \theta_M^{(3)} = 1.746 \text{ GeV}$ （偏差 -1.7%，3.10 §8.14）。**第四代预测：** $C_4 = 16M_1 = 23.58 \text{ GeV}$ ， $m_4^{\text{th}} = 23.58 \times 0.1481 = 3.49 \text{ GeV}$ ——可检验预言（3.10 开放问题 O3 由此闭合）。

命题 3.1.6.06（块等本征值与 η_N 修正）。 设 H_i 的本征值为 $\lambda_i^\pm$ （ $\lambda_i^+ \geq \lambda_i^-$ ）。等本征值条件 $\lambda_i^+ = \lambda_i^-$ （块各向同性）由 $\mathcal{M}$ 扇区同步与 $\theta_M \leftrightarrow \theta_I$ 对偶的一阶近似给出——此时 $\sqrt{\det(H_i)} = \lambda_i = 2$ （二分基准）。非等本征值下，修正因子

$$\eta_N = \prod_{i=1}^N \frac{\sqrt{\lambda_i^+ \lambda_i^-}}{2}$$

满足 $\eta_N > 1$ 当且仅当 $\prod_i \det(H_i) > 4^N$ 。对三代轻子系统（ $N = 3$ ）， m_τ 残差 -1.7% 要求 $\eta_3 \approx 1.017$ ，即 $\prod_i \sqrt{\det(H_i)} \approx 8.14$ ——每块几何平均 $\sqrt{\det(H_i)} \approx 2.011$ ，仅高于二分基准 0.6%。精确值由 H_i 的矩阵元确定（单粒子 Hessian 输入：7.12 §6）。

证明。 等本征值条件： 2×2 块各向同性当且仅当对角元相等且非对角元为零——在 $\theta_M \leftrightarrow \theta_I$ 对偶下 (θ_C, θ_I) 块的对角元对称，一阶近似给出等本征值。 η_N 的定义由

$\det(H_i) = \lambda_i^+ \lambda_i^-$ 直接给出； $\eta_N > 1$ 的判据等价于 $\prod_i \det(H_i) > 4^N$ 。数值：
 $\eta_3 = 1.017 \iff \prod_i \sqrt{\det(H_i)} = 8 \times 1.017 = 8.14$ 。■

定理 3.1.6.07 (饱和态对偶)。 设 $\Delta = \{(\theta_M, \theta_C, \theta_I) : \theta_i \in (0, \pi/2), \theta_M + \theta_C + \theta_I = \pi/2\}$ 为扇区参数约束面， $S(\sigma) = \sum_i 1/\sin^2 \theta_i + \sum_{i < j} 1/(\sin \theta_i \sin \theta_j)$ 为代数作用量， $H(\theta)$ 为 S 在 Δ 上的 Hessian (以 θ_M, θ_I 为独立坐标， $\theta_C = \pi/2 - \theta_M - \theta_I$)。则：

(i) D-最优容量 $C(\theta) = \sqrt{\det H(\theta)}$ 在 $\theta_M \leftrightarrow \theta_I$ 对换 τ 下不变： $C(\tau\theta) = C(\theta)$ ；

(ii) 信息界方向饱和角与物质界方向下饱和角相等： $\theta_M^{\text{sat}} = \theta_I^{\text{sat}}$ 。

证明。 $S(\sigma)$ 对角度全排列不变 (定理 1.6.4.01)，对换 $\tau : \theta_M \leftrightarrow \theta_I$ 保持 $S(\tau\theta) = S(\theta)$ 。由 Hessian 的变量置换变换律， $H(\tau\theta) = PH(\theta)P^\top$ ，其中 $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 为 (θ_M, θ_I) 坐标的置换矩阵—— $P^\top P = I$ 且 $\det P = -1$ ，故 $\det H(\tau\theta) = \det(P)^2 \det H(\theta) = \det H(\theta)$ ，即 $C(\tau\theta) = C(\theta)$ ——(i) 得证。方向极大在对称映射下保持：若 C 沿 θ_I 方向 (固定 θ_C, θ_M) 在 $\theta_I = \theta_I^{\text{sat}}$ 取最大，则由 $C(\tau\theta) = C(\theta)$ ， C 沿 θ_M 方向 (固定 $\theta_C, \theta_I = \theta_I^{\text{sat}}$) 在 $\theta_M = \theta_I^{\text{sat}}$ 取最大——物质界方向下饱和角 $\theta_M^{\text{sat}} = \theta_I^{\text{sat}}$ ——(ii) 得证。■

定理索引

编号	内容	证明状态
定理 3.1.1.01	螺旋性分裂定理	已证 (本文§1.3)
命题 3.1.2.01	法向-代数对应	已证 (本文§2.2)
定理 3.1.2.02	半径锁定定理	已证 (本文§2.3)
定理 3.1.3.01	物质界谱间隙	已证 (本文§3.3)
定理 3.1.6.01	Birkhoff联合谱分解：准块对角结构	已证 (本文§6)
定理 3.1.6.02	行列式因子化	已证 (本文§6)
定理 3.1.6.03	谱矩主导：刚度比判据	已证 (本文§6)
定理 3.1.6.04	信息界Dirac谱二稳态	已证 (本文§6)
定理 3.1.6.05	2^N 标度律	已证 (本文§6)
命题 3.1.6.06	块等本征值与 η_N 修正	已证 (本文§6)

参考文献

- Lawson, Michelsohn, *Spin Geometry*, Princeton University Press
- Lawson, Michelsohn, *Spin Geometry*, Chapter II, §7 (Dirac 算子谱定理)

- Gilkey, *Invariance Theory, the Heat Equation, and the Atiyah-Singer Index Theorem* (S^3 谱计算)